

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Probabilidad

Axiomas, probabilidad condicional, independencia y Bayes.

Probabilidad y estadística

Univ 1-2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Probabilidad simple

La probabilidad cuantifica la incertidumbre de experimentos aleatorios. Área: **Probabilidad y estadística** · Nivel: Univ 1–2.

Espacio muestral y eventos

Un **experimento aleatorio** es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza. El conjunto de todos los resultados posibles es el **espacio muestral** Ω . Un **evento** A es cualquier subconjunto de Ω .

Operaciones con eventos:

- 1 **Unión** $A \cup B$: ocurre A o B (o ambos).
- 2 **Intersección** $A \cap B$: ocurren A y B a la vez.
- 3 **Complemento** A^c : no ocurre A .
- 4 **Diferencia** $A \setminus B = A \cap B^c$: ocurre A pero no B .

Dos eventos son **disjuntos** (mutuamente excluyentes) si $A \cap B = \emptyset$: no pueden ocurrir juntos.

Mini-ejemplo. Al lanzar un dado, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. El evento «par» es $A = \{2, 4, 6\}$ y «mayor que 4» es $B = \{5, 6\}$. Entonces $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$ y $A \cap B = \{6\}$.

Axiomas de Kolmogorov

Una **probabilidad** P es una función que asigna a cada evento un número real y cumple:

- 1 **No negatividad:** $P(A) \geq 0$.
- 2 **Normalización:** $P(\Omega) = 1$.

Aditividad numerable: si $A_1, A_2, \dots$ son disjuntos dos a dos,

- 3
$$P\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n P(A_n).$$

Consecuencias inmediatas:

- 1 $P(\emptyset) = 0$.

$$2 \quad P(A^c) = 1 - P(A).$$

$$3 \quad \text{Si } A \subseteq B, \text{ entonces } P(A) \leq P(B).$$

$$4 \quad \textbf{Regla de la unión: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Mini-ejemplo. Con un dado justo, $P(\text{par}) = 3/6 = 0.5$ y $P(\text{no } 6) = 1 - 1/6 = 5/6$.

Probabilidad condicional

La probabilidad de A **dado que** ocurrió B se define, con $P(B) > 0$, como

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Reordenando se obtiene la **regla del producto**:

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) P(B).$$

Para tres eventos:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B \mid A) P(C \mid A \cap B).$$

Mini-ejemplo. Con un dado, la probabilidad de «par» dado que el resultado es mayor que 3:

$$P(\text{par} \mid > 3) = \frac{P(\{4, 6\})}{P(\{4, 5, 6\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}.$$

Advertencia. En general $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$; confundirlas es la **falacia del fiscal**.

Independencia

Dos eventos A y B son **independientes** si

$$P(A \cap B) = P(A) P(B),$$

lo que equivale a $P(A \mid B) = P(A)$ cuando $P(B) > 0$: saber que ocurrió uno no cambia la información sobre el otro.

Independencia múltiple. $A_1, \dots, A_n$ son mutuamente independientes si todo subconjunto factoriza. La independencia dos a dos **no** implica independencia mutua.

Mini-ejemplo. Dos lanzamientos de una moneda justa son independientes: $P(\text{cara y cara}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Extraer cartas **sin reposición** produce eventos dependientes.

Falacia del jugador. Creer que una racha pasada altera la probabilidad futura en eventos independientes. La moneda no tiene memoria.

Probabilidad total y teorema de Bayes

Una **partición** de Ω es una colección de eventos $B_1, \dots, B_n$ disjuntos que cubren Ω .

Probabilidad total:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \mid B_i) P(B_i).$$

Teorema de Bayes:

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(A \mid B_j) P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A \mid B_i) P(B_i)}.$$

Mini-ejemplo (médico). Una enfermedad tiene prevalencia 1%; el test tiene sensibilidad 99% y especificidad 95%. Entonces

$$P(\text{enf} \mid +) = \frac{0.99 \cdot 0.01}{0.99 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99} \approx 0.167.$$

A pesar del positivo, solo el 16.7% está enfermo: los falsos positivos dominan por la baja prevalencia. La **tasa base** es esencial.

Conteo y probabilidad

En espacios finitos con resultados **equiprobables**:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Herramientas de conteo:

1 **Permutaciones** de n objetos distintos: $n!$.

2 **Permutaciones** de k de n : $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

3 **Combinaciones** de k de n : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$.

4 **Principio de inclusión-exclusión:** $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Mini-ejemplo. La probabilidad de que dos dados sumen 7 es $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. La probabilidad de una mano de póker con un par es $\frac{13 \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{12}{3} \cdot 4^3}{\binom{52}{5}}$.

Ley de los grandes números

Sea $\bar{X}_n$ el promedio de n ensayos independientes con media μ .

1 **Ley débil:** $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$, es decir, converge en probabilidad.

2 **Ley fuerte:** $\bar{X}_n \rightarrow \mu$ casi seguramente.

Interpretación. Justifica la definición frecuentista de probabilidad y la estimación por promedios: con n grande el promedio empírico se estabiliza. La desviación típica del promedio decae como $1/\sqrt{n}$.

Mini-ejemplo. En 10 000 lanzamientos de una moneda justa, la fracción de caras estará típicamente entre 0.49 y 0.51.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Básico

1 Se lanza un dado justo. Halla $P(\text{par})$.

2 Se lanzan dos monedas. Halla $P(\text{dos caras})$.

3 Si $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$ y $A \cap B = \emptyset$, calcula $P(A \cup B)$.

4 Si $P(A) = 0.3$, calcula $P(A^c)$.

5 Con dos dados, calcula $P(\text{suma} = 7)$.

Nivel 2 · Intermedio

6 Si $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.2$, calcula $P(A \cup B)$.

7 Con los datos del ejercicio 6, ¿son A y B independientes?

8 Con los datos del ejercicio 6, calcula $P(A \mid B)$.

9 Se extraen dos cartas sin reposición. Halla $P(\text{ambas ases})$.

10 Halla la probabilidad de obtener al menos un 6 en cuatro lanzamientos de un dado.

Nivel 3 · Avanzado

11 Enfermedad con prevalencia 1%; test con sensibilidad 99% y especificidad 95%. Halla $P(\text{enf} \mid +)$.

12 Urna A: 3 blancas y 1 negra; urna B: 1 blanca y 3 negras. Se elige una urna al azar y sale blanca. Halla $P(A \mid \text{blanca})$.

13 Una fábrica usa la máquina 1 (60% de la producción, 2% defectuosa) y la máquina 2 (40%, 5% defectuosa). Halla $P(\text{defectuosa})$.

14 ¿Cuántas manos de 5 cartas contienen exactamente 2 ases? Da la probabilidad.

15 En el problema de Monty Hall, ¿con qué probabilidad gana quien cambia de puerta?

Nivel 4 · Reto

16 Con dos dados, calcula $P(\text{suma} \leq 4)$.

17 En 1000 nacimientos con $P(\text{niña}) = 0.5$, ¿qué predice la ley de los grandes números?

18 Halla la probabilidad de que al menos dos de 23 personas cumplan el mismo día (paradoja del cumpleaños).

19 Si $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$ y $P(A \cup B) = 0.8$, halla $P(A \cap B)$ y decide si son independientes.

20 Enfermedad con prevalencia 2%; test con sensibilidad 90% y especificidad 95%. Halla $P(\text{enf} \mid +)$.

Respuestas

1 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

2 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

3 $P(A \cup B) = 0.4 + 0.5 = 0.9$.

4 $P(A^c) = 1 - 0.3 = 0.7$.

$$5 \quad \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

$$6 \quad 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7.$$

$$7 \quad P(A)P(B) = 0.5 \cdot 0.4 = 0.2 = P(A \cap B): \text{ sí son independientes.}$$

$$8 \quad P(A | B) = \frac{0.2}{0.4} = 0.5.$$

$$9 \quad \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221} \approx 0.00452.$$

$$10 \quad 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0.5177.$$

$$11 \quad \frac{0.99 \cdot 0.01}{0.99 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99} \approx 0.167.$$

$$12 \quad \frac{(3/4)(1/2)}{(3/4)(1/2) + (1/4)(1/2)} = \frac{3}{4}.$$

$$13 \quad 0.6 \cdot 0.02 + 0.4 \cdot 0.05 = 0.032.$$

$$14 \quad \frac{\binom{4}{2} \binom{48}{3}}{\binom{52}{5}} \approx 0.0399.$$

$$15 \quad \text{Cambiar gana con probabilidad } \frac{2}{3}; \text{ quedarse, } \frac{1}{3}.$$

$$16 \quad \frac{1 + 2 + 3}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

$$17 \quad \text{Cerca de 500 niñas, con desviación típica } \sqrt{250} \approx 15.8.$$

$$18 \quad 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots 343}{365^{23}} \approx 0.507.$$

$$19 \quad P(A \cap B) = 0.6 + 0.5 - 0.8 = 0.3; \text{ como } P(A)P(B) = 0.3, \text{ sí son independientes.}$$

$$20 \quad \frac{0.90 \cdot 0.02}{0.90 \cdot 0.02 + 0.05 \cdot 0.98} \approx 0.269.$$